

Υπολογιστική Νοημοσύνη

Εργαστηριακές Ασκήσεις ακ. Έτους 2024-25

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΔΑΒΑΝΟΣ 4962

ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΩΤΣΗΣ 4714

Άσκηση 1

MLP2	H1	H2	Συνάρτηση Ενεργοποίησης	B	Γενικευτική Ικανότητα
	2	3	tanh/tanh	200	48.50%
	4	6	tanh/tanh	200	72.00%
	7	5	tanh/tanh	200	71%
	10	10	tanh/tanh	200	76.00%
	2	3	tanh/tanh	20	49%
	4	6	tanh/tanh	20	69%
	7	5	tanh/tanh	20	68%
	10	10	tanh/tanh	20	82%
	2	3	tanh/relu	200	68%
	4	6	tanh/relu	200	73%
	7	5	tanh/relu	200	70%
	10	10	tanh/relu	200	77%
	2	3	tanh/relu	20	32%
	4	6	tanh/relu	20	67%
	7	5	tanh/relu	20	62%
	10	10	tanh/relu	20	88%

MLP3	H1	H2	H3	Συνάρτηση Ενεργοποίησης	B	Γενικευτική Ικανότητα%
	4	3	2	tanh/tanh	200	55
	5	3	4	tanh/tanh	200	67
	6	4	9	tanh/tanh	200	79
	10	10	10	tanh/tanh	200	91
	4	3	2	tanh/tanh	20	67
	5	3	4	tanh/tanh	20	69
	6	4	9	tanh/tanh	20	80
	10	10	10	tanh/tanh	20	92
	4	3	2	tanh/relu	200	67
	5	3	4	tanh/relu	200	73
	6	4	9	tanh/relu	200	75
	10	10	10	tanh/relu	200	88
	4	3	2	tanh/relu	20	65
	5	3	4	tanh/relu	20	68
	6	4	9	tanh/relu	20	77
	10	10	10	tanh/relu	20	95

Βάσει των δεδομένων που παρουσιάζονται στους πίνακες, το MLP3 φαίνεται να υπερτερεί του MLP2 όσον αφορά τη γενικευτική ικανότητα. Παρατηρείται ότι για διάφορους συνδυασμούς των τιμών H1, H2 και H3, η γενικευτική ικανότητα του MLP3 είναι υψηλότερη από εκείνη του MLP2. Αυτά τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα, καθώς το MLP3, λόγω της παρουσίας ενός τρίτου κρυμμένου επιπέδου, προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα μάθησης.